

План-конспект

к занятию №2

Тема: Нейронные сети и база данных MNIST

Цель:

Продолжить изучение типов нейронных сетей, их перспективой развития и принципа их работы с базами данных на примере MNIST.

Программа занятия:

1. Типы нейронных сетей.
2. Распознавание образов искусственным интеллектом.
3. База данных MNIST.
4. Как работают сверточные нейронные сети.
5. Практическая часть.
6. Подведение итогов / Рефлексия.

Оборудование

Образовательная лаборатория по изучению искусственного интеллекта "Артинтрек", многофункциональный контроллер Трекдуино.

Методы обучения

На достижение целей занятия направлены используемые педагогом методы.

Используются следующие методы учебно-познавательной деятельности:

словесный, методы и приемы самостоятельной работы.
Используется

групповая форма работы. Выбранные методы позволяют реализовать цели системно-деятельностного подхода. Форма проведения занятий выбрано с учетом возрастных особенностей и способствует формированию универсальных учебных действий.

Ход занятия

1. Организационный момент

Приветствие. Определение отсутствующих. Проверка готовности обучающихся.

2. Структура изучения нового материала *(Использование демонстрационных видеороликов №1,2 + презентация к занятию №2).*

- 2.1. Типы нейросетей.
- 2.2. Распознавание образов искусственным интеллектом.
- 2.3. База данных MNIST.
- 2.4. Как работают сверточные нейронные сети.
- 2.5. Практическая часть.
- 2.6. Подведение итогов / Рефлексия.

2.1 Типы нейросетей

- Ребята, как вы думаете, зачем в современном мире нам нужны нейросети? *(Ответы детей).*
- Молодцы! В современном обществе мы ежедневно сталкиваемся с огромным количеством информации.

Возникает необходимость ее обрабатывать. Нейросети призваны помочь людям в решении этой проблемы. Для решения разного рода задач применяются разные типы нейросетей. Давайте разберемся, какие типы нейросетей бывают, где и как они применяются.

- Нейросети бывают:

1. Сверточными.

Сверточные нейронные сети (CNN) работают по принципу зрительной коры головного мозга и частично выполняют функцию абстрактного мышления. В связи с этим они отлично решают задачу распознавания изображений.

2. Рекуррентными.

Рекуррентные нейронные сети (RNN) имеют кратковременную память, за счет чего легко анализируют последовательности произвольной длины. RNN ищет взаимосвязи между маленькими частями данных, предоставленных ей на вход. Этот тип нейросетей особенно хорош в распознавании текста и речи.

3. С долговременной и кратковременной памятью.

Сети с долговременной и кратковременной памятью (LSTM) стали дальнейшим развитием RNN. Они хороши для прогнозирования изменений любой величины. Также их применяют для глубокого анализа естественного языка.

4. Глубокими.

Глубокая нейронная сеть (DNN) — любая сеть более чем с тремя слоями. Они лежат в основе механизмов глубокого машинного обучения, находя неявные взаимосвязи между разнородными данными. Яркий пример — поиск зависимости между обнаружением, развитием заболеваний и причинами возникновения данного заболевания, которые описаны в огромных массивах научных статей, при помощи IBM Watson.

5. Генеративно-состязательными.

Это комбинация нейросетей, одна из которых генерирует (создаёт) варианты, а другая отсеивает их (выступает в качестве арбитра). Такое сочетание позволяет реализовать машинное обучение без учителя, что повышает автономность (независимость) ИИ. Например, PixelDTGAN генерирует отдельные изображения одежды, обуви и аксессуаров для каталогов онлайн-магазинов. В качестве входных данных используются фотографии, на которых эти предметы гардероба демонстрируют фотомодели.

- Теперь давайте разберемся подробнее с каждой из них. Для этого посмотрим видео. **(Демонстрация видеоролика №1 “Типы нейросетей”)**

2.2 Распознавание образов искусственным интеллектом

- Ребята, как вы думаете, зачем людям нужна помощь в распознавании объектов (*Ответы детей*).
- Молодцы! Распознавание визуальных образов - одна из самых востребованных задач на сегодняшний день. Сегодня создаются сети, в которых машины способны успешно распознавать символы на бумаге и банковских картах, подписи на официальных документах, детектировать объекты и т.д. Эти функции позволяют существенно облегчить труд человека, а также повысить надежность и точность выполненных работ за счет отсутствия возможности возникновения ошибки из-за человека.
- Кстати, а вы помните, что такое нейронная сеть? (*Ответы детей*)
- Какие вы молодцы! Нейросеть – это запрограммированная математическая модель, работа которой строится на принципах функционирования биологических нейросетей. Нейросети сегодня очень популярны, ведь их можно не только разрабатывать, но и обучать. Сфера их применения очень обширна. К примеру, Их применяют для прогнозирования, распознавания образов, машинного перевода, распознавания аудио и т.д.

- Для распознавания изображений чаще всего используют именно сверточные нейронные сети. Сверточная нейросеть имеет специальную архитектуру, которая позволяет ей максимально эффективно распознавать образы.

2.3 База данных MNIST

- Modified National Institute of Standards and Technology (MNIST) — объёмная база данных образцов рукописного написания цифр. База данных является стандартом, предложенным Национальным институтом стандартов и технологий США с целью улучшения и сопоставления методов распознавания изображений с помощью машинного обучения на основе нейронных сетей.
- Ребята, как вы думаете, откуда эти образцы написания цифр были взяты? (*Ответы детей*).
- Данные состоят из заранее подготовленных примеров изображений, на основе которых проводится обучение и тестирование систем. База данных была создана после переработки оригинального набора чёрно-белых образцов размером 20x20 пикселей NIST. Создатели базы данных NIST, в свою очередь, использовали набор образцов из Бюро переписи населения США, к которому были

добавлены ещё тестовые образцы, написанные студентами американских университетов. Образцы из набора NIST были нормализованы, прошли сглаживание и приведены к серому полутоновому изображению размером 28x28 пикселей.

- База данных MNIST содержит 60000 изображений для обучения и 10000 изображений для тестирования. Половина образцов для обучения и тестирования были взяты из набора NIST для обучения, а другая половина — из набора NIST для тестирования.
- Производились многочисленные попытки достичь минимальной ошибки после обучения по базе данных MNIST, которые обсуждались в научной литературе. Рекордные результаты указывались в публикациях, посвящённых использованию свёрточных нейронных сетей, уровень ошибки был доведён до 0,23%.

2.4 Как работают сверточные нейронные сети

Сверточные нейронные сети, также известные как CNN, представляют собой особый тип нейронных сетей, которые обычно состоят из следующих слоев: входное изображение, свертка, объединение, полностью связанный слой (рис 1):

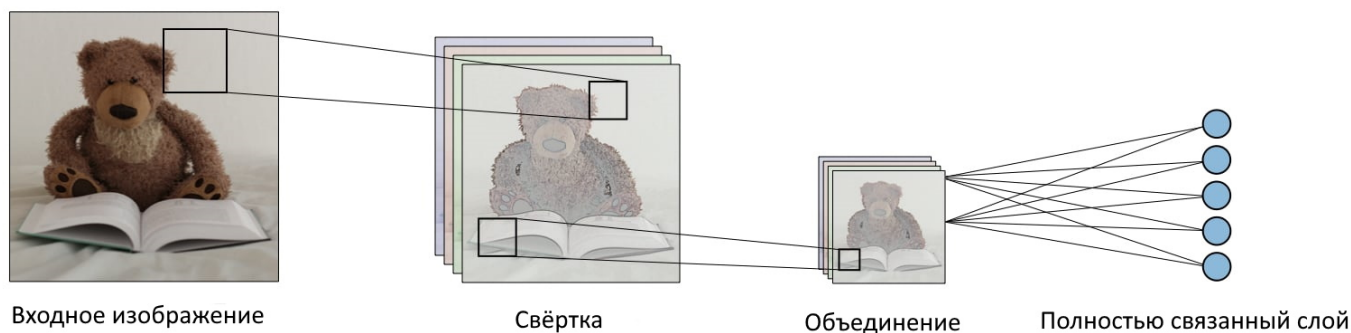


рис.1 Структура сверточной нейронной сети

1. Входные данные

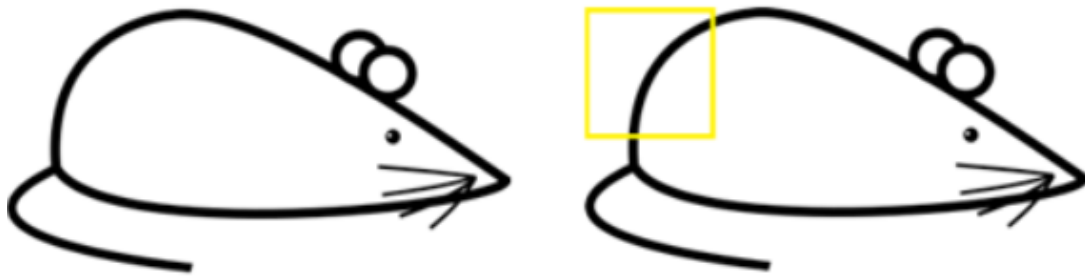
Входные данные представляют собой цветные изображения типа JPEG, размера 48x48 пикселей. Каждое изображение разбивается на 3 канала: красный, зеленый, синий (RGB). Таким образом, получается 3 изображения размера 48x48 пикселей.

2. Свертка

Слой свёртки использует фильтры, которые и выполняют операцию свёртки. Фильтр представляет собой квадрат, который состоит из чисел. Как вы помните, раньше для обучения нейросети мы изменяли веса связей нейронов. Здесь этими весами выступают эти числа, при обучении нейросети они изменяются.

Мы поэтапно проходим по нашему изображению через этот фильтр и получаем изменённое изображение. Таких фильтров обычно несколько, поэтому на выходе мы получаем множество измененных изображений. Это нужно нейросети для того, чтобы находить закономерности, например, палочки, кружочки и так далее.

Входное изображение



В этом месте, где желтое окно, будет большой отклик (сигнал), что говорит о наличии этого признака на изображении.

3. Объединение

После выявления некоторых признаков изображения на этапе свертки для дальнейшей обработки уже не нужно настолько подробное изображение, и оно уплотняется до менее подробного.

4. Полностью соединенный слой

Последний из типов слоев - это слой обычного многослойного персептрона. Изображения выступают входным слоем в обычную нейросеть, которые вы могли видеть ранее. На выходном слое мы уже получаем вероятности наличия той или иной цифры на картинке.

- Теперь давайте разберемся с тем, как сверточные нейронные сети работают. Для этого посмотрим видео.

(Демонстрация видеоролика №2 “Применение сверточных нейронных сетей (СНС) в распознавании изображений”).

2.5 Практическая часть

- Сегодня мы с вами соберем модель робота с нейронной сетью, способной распознавать цифры. Модель называется «Цифровой анализатор». Она озвучит цифры, которые распознала.

2.6 Подведение итогов занятия / Рефлексия

1. Что нового вы сегодня узнали?
2. Как работает данная нейросеть?
3. В каких сферах жизни можно использовать?

Интернет-ресурсы и литература, предназначенные для самостоятельного изучения или работы с родителями:

1. Нейронные сети: распознавание образов и изображений с помощью ИИ. URL: <https://center2m.ru/ai-recognition>
2. Шпаргалка по сверточным нейронным сетям URL: <https://stanford.edu/~shervine/teaching/cs-230/cheatsheet-convolutional-neural-networks>
3. Сверточная нейронная сеть, часть 1: структура, топология, функции активации и обучающее множество URL: <https://habr.com/ru/post/348000/>

